ПРОЕКТ СБОРКИ КАРКАСА БАНИ 5×4 М

Этапы: фундамент → пол → стены → перекрытие → крыша → вода → электрика → отделка → печь

16 этапов с 3D-схемами, составом работ, контролем, графиком и стоп-точками

Основа: проект каркаса (КЖ) и основной альбом бани (вер.28). Элементы и размеры — из модели каркаса.

№	Этап	Группа	Дней	Чел.	Лист
1	Фундамент	основа	1–1,5	3	Э01
2	Ростверк	основа	1,5	3	Э02
3	Лаги пола	основа	1	3	Э03
4	Подпольные сети	инженерия	1	2	Э04
5	Настил пола	основа	1,5	3	Э05
6	Наружные стены	коробка	2	4	Э06
7	Перегородки	коробка	1	3	Э07
8	Перекрытие мансарды	коробка	1,5	4	Э08
9	Колени и фронтоны	коробка	1,5	4	Э09
10	Конёк и стропила	кровля	2	4	Э10
11	Кровля	кровля	2	4	Э11
12	Вода	инженерия	1,5	2	Э12
13	Электрика	инженерия	1,5	2	Э13
14	Под ключ	отделка	8	4	Э14
15	Печь и пуск	отделка	2	3	Э15
16	Терраса	отделка	4	3	Э16

Состав листов

Лист	Содержание
ТЛ	Титульный лист и состав
ОУ	Общие указания, последовательность, допуски, безопасность
Э01–Э16	Этапы 1–16 (по листу на этап); Э03а — перегородки: опирание и крепление
График	График работ и трудоёмкость
Контроль	Стоп-точки, допуски, чек-лист приёмки

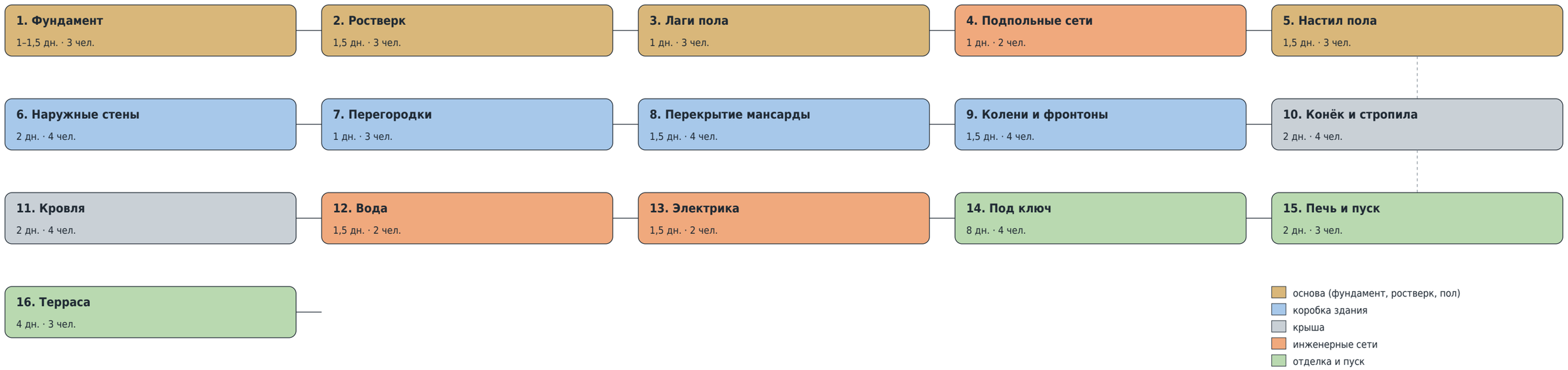
Продолжительности и бригады — ориентиры для оценки (±30 %), зависят от квалификации, погоды, поставок и подъёмных средств.

Титульный лист и состав

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
ТЛ
Лист 1 / 21

Последовательность этапов



Стоп-точки (не продолжать, пока не выполнено)

- До начала свай: геология подтверждена, нагрузка ≥ 45 кН на сваю и проверка на выдёргивание.
- До закрытия пола: подпольные сети проложены и испытаны (опрессовка, налив), акт с фото.
- До закрытия стен и потолка: опрессовка воды, замеры электрики, проверка УЗО, акты скрытых работ.
- До первой топки: паспорт печи на руках, отступы и основание выполнены по нему, тяга проверена.

Допуски (сводка)

- Оси и диагонали свай: ±10 мм; вертикальность свай ≤ 1 %.
- Ростверк: верх +0,500 ± 3 мм, диагонали равны (разность ≤ 5 мм).
- Лаги пола: верх Л1 +0,650, Л2 +0,550 (±2 мм); перепад по верху ≤ 2 мм на 2 м.
- Стены: вертикаль ≤ 3 мм на 2 м; диагонали коробки (разность ≤ 5 мм).
- Перекрытие мансарды: перепад ≤ 3 мм на 2 м; не более 4 досок в пакете.

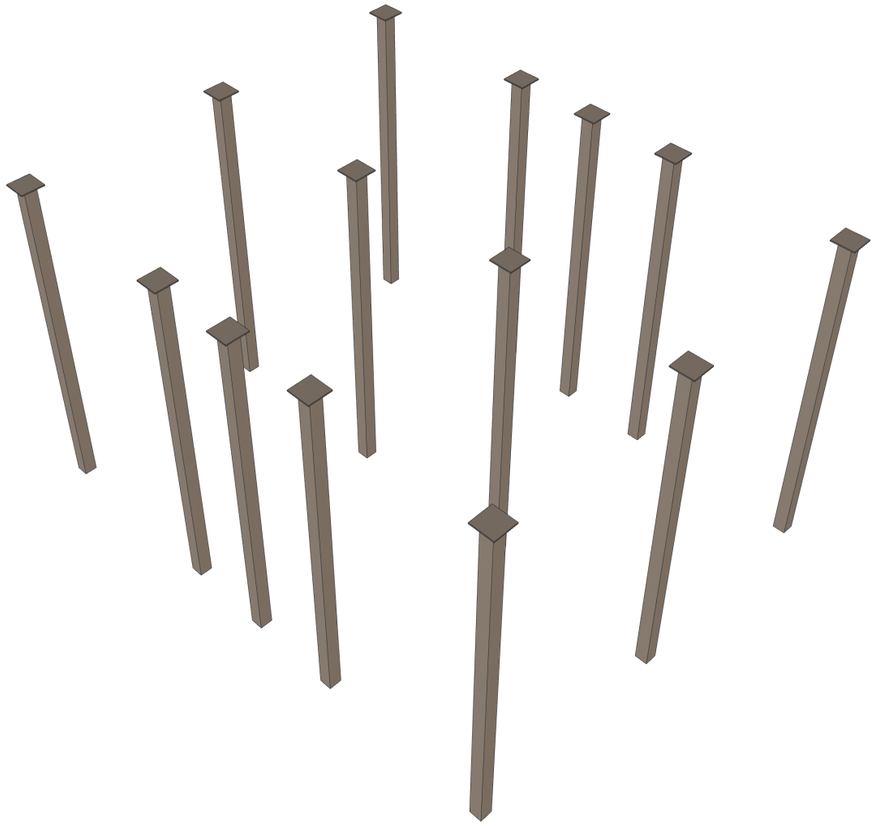
Безопасность

- Работы на высоте — только с ограждением, страховкой и подмостями; проёмы Л1 и Л2 ограждать сразу.
- Временные укосины держат стены и фронтоны до установки перекрытия, связей и обшивки.
- Подъём КП и стропил — с блоками/подъёмником, под грузом не стоять.
- Огонь и сварка — вдали от древесины, огнетушитель на площадке.
- Электрика — только квалифицированным электриком, с отключением питания и проверкой напряжения.

Принципы документа

- Крепёж, анкеры, подвесы, шаг гвоздей — принцип; значения назначает расчёт конструктора.
- Длины, сечения и количество досок берутся из модели каркаса (проект КЖ); при изменении модели пересобрать.
- Каждый этап принимается по контрольным пунктам листа и фиксируется в журнале: дата, исполнитель, замеры, фото.
- Скрытые работы (сваи, сети под полом, утепление, электрика) — акты с фотографиями до закрытия.

Этап 1 из 16 · основа



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
СВ	Свая винтовая Ø108×2500	разные	18	2500–3000
ОГ	Оголовок сваи 200×200	разные	18	200

Ориентир: 1–1,5 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 4 чел.-дн.)

Что делаем

1. Расчистить площадку, снять растительный слой в пятне 6 × 5 м, выровнять. Вынести условный уровень ±0,000 от репера.

2. Разбить оси: прямоугольник 4700 × 3700 по осям свай (внешний габарит здания 5000 × 4000). Диагонали: 5982 по осям свай и 6403 по габариту, допуск ±10 мм.

3. Отметить 12 основных свай (X = 150, 1750, 3300, 4850; Y = 150, 2000, 3850) и 2 дополнительные С13, С14 под опорные стойки конька (X = 2500; Y = 150 и 3850). Отдельно — 4 сваи Ø108×2500 террасы.

4. Ввернуть сваи Ø108×2500 вертикально (отклонение ≤ 1 %), довести голову до +0,350 с записью усилия закручивания в журнал.

5. Приварить оголовки (плиты 200×200), зачистить и защитить от коррозии, выставить головы по нивелиру: разброс по высоте ≤ 5 мм.

6. Составить исполнительную схему свай (отклонения по осям и высоте).

Контроль перед следующим этапом

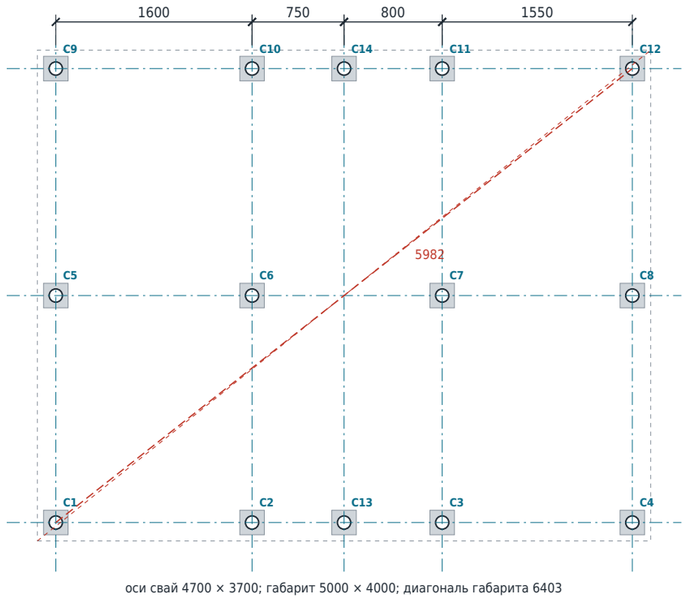
- Геология подтверждена: несущая способность ≥ 45 кН на сваю и проверка на выдёргивание (СТОП-ТОЧКА до начала свай).
- Оси и диагонали в допуске, вертикальность свай ≤ 1 %.
- Голова свай на +0,350 ± 5 мм, оголовки защищены.

Инструмент

нивелир или лазерный уровень, рулетка 30 м, шнур и колышки, ключ-вороток для свай (или гидромашина), сварочный аппарат, болгарка, антикоррозионный состав

Материалы

сваи винтовые Ø108×2500 — 14 шт.; плиты оголовков 200×200; электроды; антикоррозионный состав; (4 сваи Ø108×2500 террасы)



оси свай 4700 × 3700; габарит 5000 × 4000; диагональ габарита 6403

Этап 1. Разметка осей и свайный фундамент

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э01
Лист 3 / 21

Этап 2 из 16 · основа



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 4 чел.-дн.)

Что делаем

1. Антисептировать доски 50×150 (торцы дважды), на плитах оголовков уложить гидроизоляционную прокладку (капиллярный разрыв).

2. Уложить наружные пакеты Г1 (юг) и Г3 (север): доски на ребро, бок о бок, наружный ряд первым; стыки каждой доски — только над плитой, соседних — в разбежку (над С2 и С3).

3. Уложить Г4 (запад) и Г5 (восток); углы собрать ступенчатой «лесенкой»: длинные доски Г1/Г3 доходят до угла, каждая следующая на 50 мм короче, короткие заполняют ступени.

4. Уложить средний пакет Г2 (3 доски) и собрать Т-стыки с Г4/Г5 ступенями 50 / 100 / 50 над сваями С5 и С8 (узел Б, лист КР-02а).

5. Стянуть пакеты шпильками (ориентир М12, шайбы 50×50×4): поперёк пакетов и в узлах Б1–Б3; диаметр и шаг — по расчёту конструктора.

6. Выставить ростверк по уровню (верх +0,500, перепад ≤ 3 мм на 3 м) и по диагоналям (разность ≤ 5 мм), закрепить к оголовкам скобами.

Контроль перед следующим этапом

- В каждом пакете не более 4 досок; стыки над опорами, в створе не более двух стыков.
- Верх ростверка +0,500 ± 3 мм, диагонали равны.
- Все шпильки затянуты, шайбы на месте; прокладки не выступают.

Инструмент

рулетка, лазерный уровень, уровень 2 м, шуруповёрт/дрель, торцевые ключи, кисти для антисептика, молоток

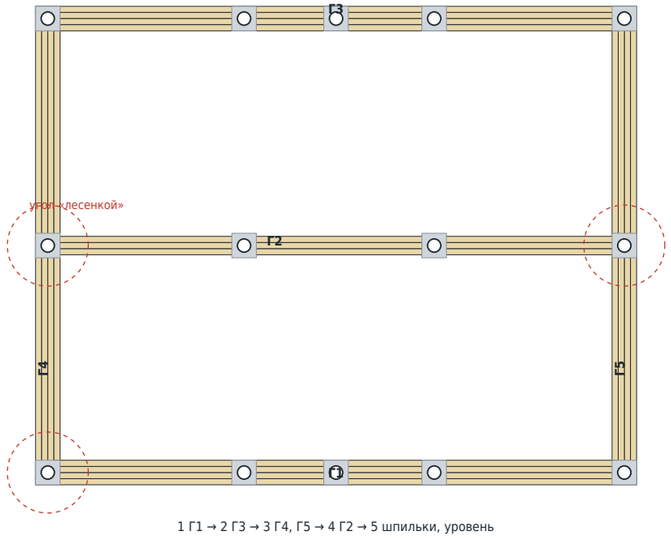
Материалы

доска 50×150: наружные пакеты 4 доски, средний 3 доски; шпильки М12; шайбы 50×50×4; гидроизоляционная лента; антисептик

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
Г1	Ростверк Г1 (южный), доска	50×150	8	1500–3200
Г3	Ростверк Г3 (северный), доска	50×150	8	1500–3200
Г4	Ростверк Г4 (западный), доска	50×150	6	1675–3800
Г5	Ростверк Г5 (восточный), доска	50×150	6	1675–3800
Г2	Ростверк Г2 (средний), доска	50×150	6	1550–3150

Объём древесины этапа: 0.61 м³ (без запаса)



1 Г1 → 2 Г3 → 3 Г4, Г5 → 4 Г2 → 5 шпильки, уровень

Этап 2. Ростверк: пакеты досок 50×150, углы и Т-стыки лесенкой

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э02
Лист 4 / 21

Этап 3 из 16 · основа



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1 раб. дн. · бригада 2–3 чел. (≈ 3 чел.-дн.)

Что делаем

1. Разметить на ростверке линии лаг и перегородок. Лаги идут от Г1 до Г3 одним куском (3700 мм), без деления на зоны; под печью — две дополнительные пары.

2. Уложить обвязку пола ОН: 2 доски 50×150 на ребро по периметру на внешнюю часть пакетов ростверка — под будущие стены; стыки в разбежку. Торцы лаг будут упираться в неё.

3. Собрать пары лаг: две доски 50×150 скрепить по длине (шаг крепежа — по расчёту). Уложить пары на верх Г1, Г2 и Г3 (опирание на Г1 и Г3 не менее 100 мм, на Г2 — по всей ширине), шаг 660 (560 в свету), верх +0,650; концы прибить к обвязке ОН.

4. Под перегородкой X = 2500, между лагами X = 1940 и X = 2720, поставить блоки Л3: по 4 доски 50×150 стопкой, длина ≈ 460, на подвесах к лагам с шагом 600 (Y ≈ 2300, 2900, 3500) — прерывистая лага из кусков. Перегородка Y = 2000 идёт поперёк лаг: она опирается на каждую лагу и на Г2 под ними.

5. Проверить плоскость: верх всех лаг +0,650 ± 2 мм (одна плоскость на всём этаже), перепад ≤ 2 мм на 2 м; ничего не подрезать и не сверлить в лагах и ростверке.

Контроль перед следующим этапом

- Лаги сплошные, лежат на Г1, Г2 и Г3; концы упираются в ОН.
- Блоки Л3 стоят по линии X = 2500, Л4 — под печью.
- Верх всех лаг +0,650 ± 2 мм.

Инструмент

уровень, рулетка, шуруповёрт, оцинкованные подвесы и гвозди по паспорту, лазерный уровень

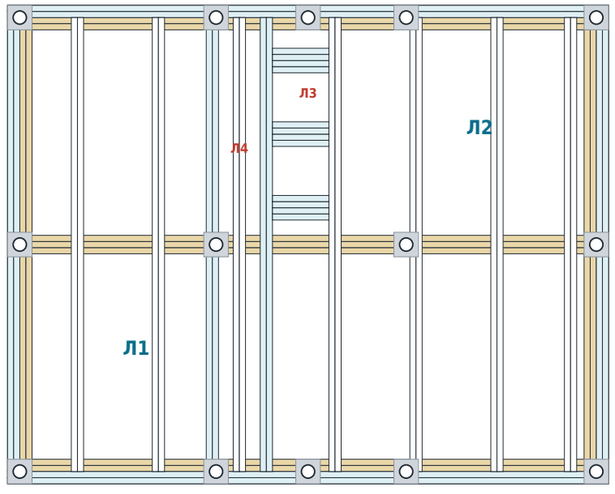
Материалы

доска 50×150: лаги — 9 пар по 3,7 м, обвязка ОН — 8 досок по периметру, блоки Л3 — 12 коротышей; подвесы

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ОН	Обвязка пола (рим-борт) 2×50×150	50×150	8	3700–4900
Л1	Лага пола сплошная (пара 2×50×150)	50×150	14	3700
Л4	Лага под печью, доп. пара (2×50×150)	50×150	4	3700
Л3	Блок под перегородкой X = 2500 (4×50×150)	50×150	12	460

Объём древесины этапа: 0.80 м³ (без запаса)



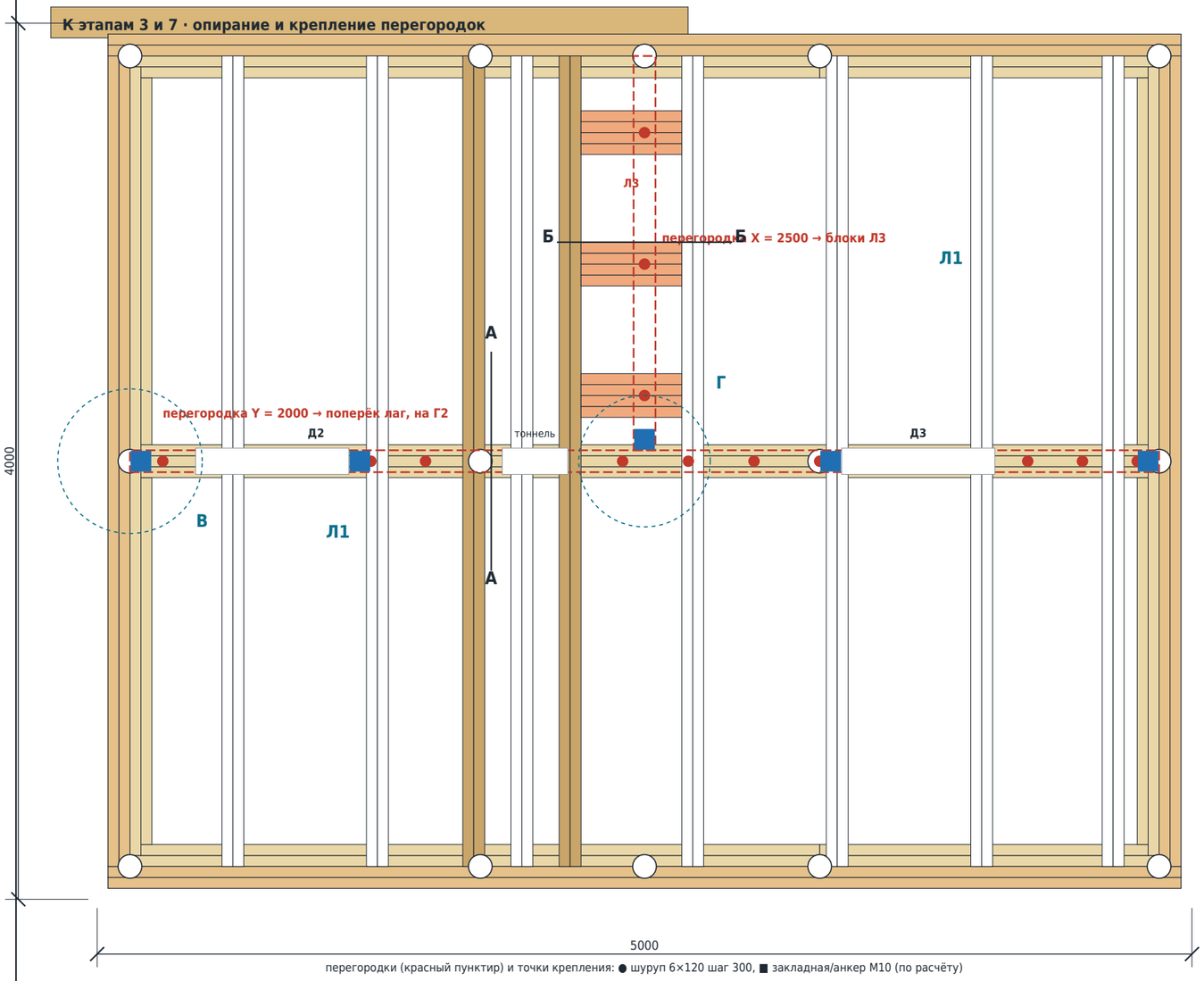
лаги сплошные от Г1 до Г3, шаг 660 (в свету 560), верх +0,650

Этап 3. Обвязка пола и сплошные лаги пола 2×50×150

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э03
Лист 5 / 21

К этапам 3 и 7 · опирание и крепление перегородок

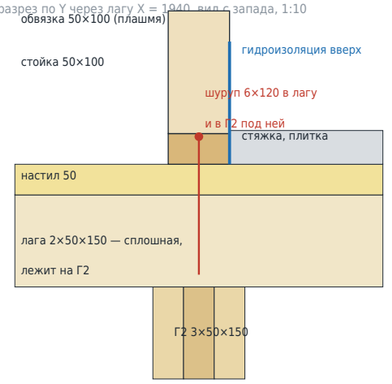


перегородки (красный пунктир) и точки крепления: ● шуруп 6×120 шаг 300, ■ закладная/анкер М10 (по расчёту)

Узел	Крепление (принцип; диаметры, шаг и количество подтверждает расчёт)
Низ Y = 2000	обвязка на настиле поперёк лаг; шурупы 6×120 через настил в каждую лагу и в Г2 под ней; анкер М10 у концов и у проёмов — по расчёту
Низ X = 2500	обвязка на настиле по линии блоков Л3 (куски 4×50×150 между лагами, Y ≈ 2300, 2900, 3500); шурупы 6×120 в блоки, шаг 300; стяжка и плитка вплотную, гидроизоляция вверх на 200
Концы	закладная пара в стене или перегородке + концевая пара; шурупы 6×120–140, шаг 400, не менее 4 шт.
Верх Y = 2000	двойная обвязка 2×50×100; уголок оцинк. на каждую лагу мансарды; стыки обвязки в разбежку
Верх X = 2500	три упора УП 50×250 (Y ≈ 2175, 2775, 3375) между Т3 и Т2; шурупы 6×140 сверху через УП в обвязку
Нагрузки	перегородки не несущие для кровли; их вес и оборудование передаются лагам, блокам Л3 и ростверку Г2; лаги сплошные, на Г1, Г2, Г3

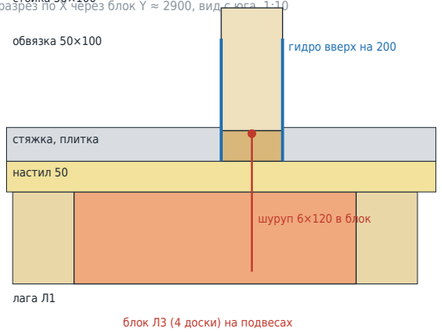
П1. Перегородка Y = 2000 на лагах и Г2 (А-А)

разрез по Y через лагу X = 1940, вид с запада, 1:10



П2. Перегородка X = 2500 на блоках Л3 (Б-Б)

разрез по X через блок Y ≈ 2900, вид с юга, 1:10



П3. Примыкание к наружной стене (В)

план, 1:10: закладная пара в стене и концевая пара перегородки

П4. Т-стык перегородок (Г)

план, 1:10: PV упирается в закладную пару РН

П5а. Верх перегородки Y = 2000

разрез по Y: лаги мансарды опираются поперёк, 1:10

П5б. Верх перегородки X = 2500

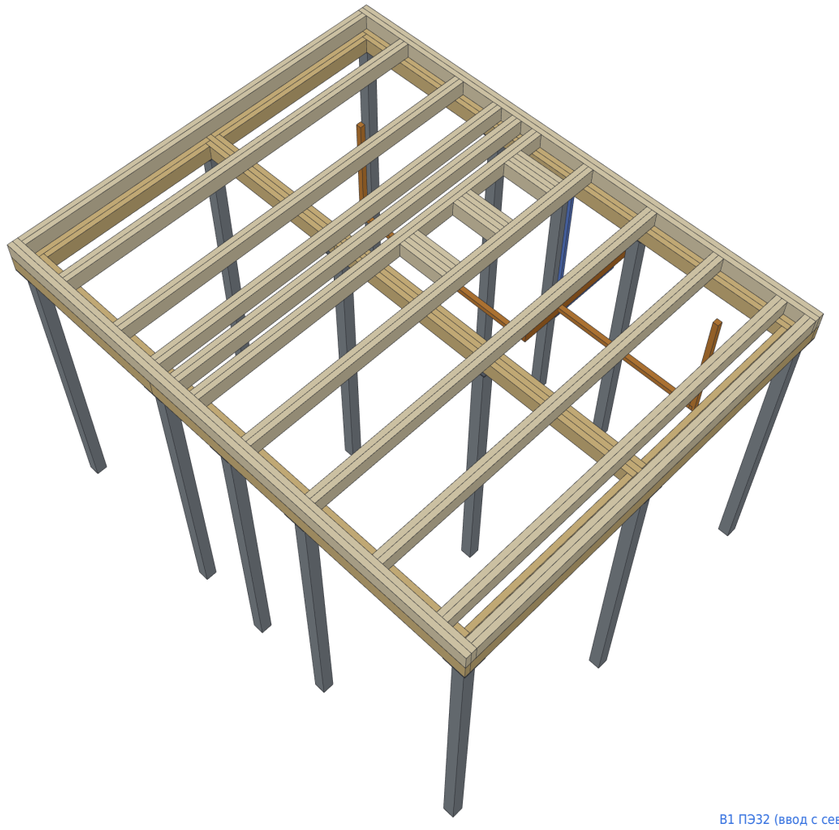
разрез по X, вид с юга: упор УП между лагами, 1:10

Перегородки: куда ложатся и как крепятся

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э03а
Лист 6 / 21

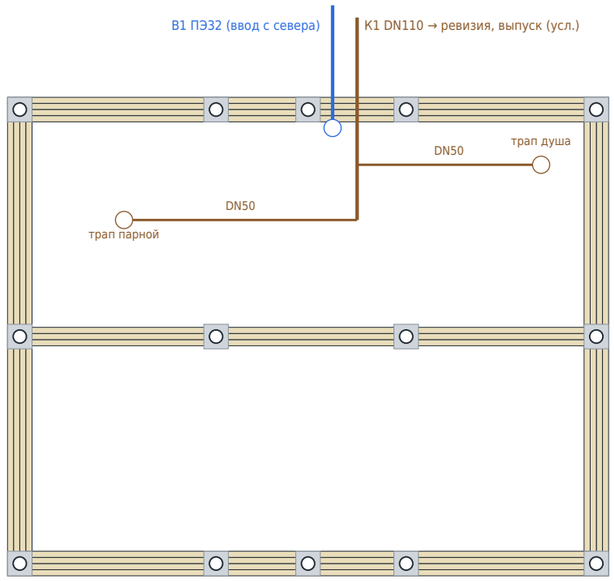
Этап 4 из 16 · инженерия



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
K1	Коллектор K1 DN110 (канализация)	DN110	1	1450
K2	Выпуск DN50 от трапа	разные	4	1175–1900
B1	Ввод воды ПЭ32	разные	2	800–1800



Ориентир: 1 раб. дн. · бригада 2 чел. (≈ 2 чел.-дн.)

Что делаем

1. Проложить коллектор K1 DN110 по оси X = 2900 с уклоном 0,02 на отметке −0,600 к северной стороне, ревизию вынести за северную стену.
2. От трапов поставить стояки DN50 (парная — X 1000, Y 2950; моечная — X 4400, Y 3400) и соединить с K1 горизонтальными участками DN50 (уклон 0,03) ниже ростверка.
3. Проложить ввод воды B1 (ПЭ32) с севера по X = 2700, поднять до уровня техузла в футляре; греющий кабель и утепление всей траншейной части.
4. Оставить закладные гильзы под кабель ввода и трубы в местах, согласованных с лагами (между лагами, не пересекая ростверк).
5. Опрессовать водяной ввод, налить канализацию на герметичность; составить акт скрытых работ с фото.

Контроль перед следующим этапом

- Испытания пройдены ДО закрытия пола (СТОП-ТОЧКА).
- Уклоны: DN50 — 0,03, DN110 — 0,02.
- Трубы ниже ростверка (ниже +0,350), не пересекают лаги и ростверк.

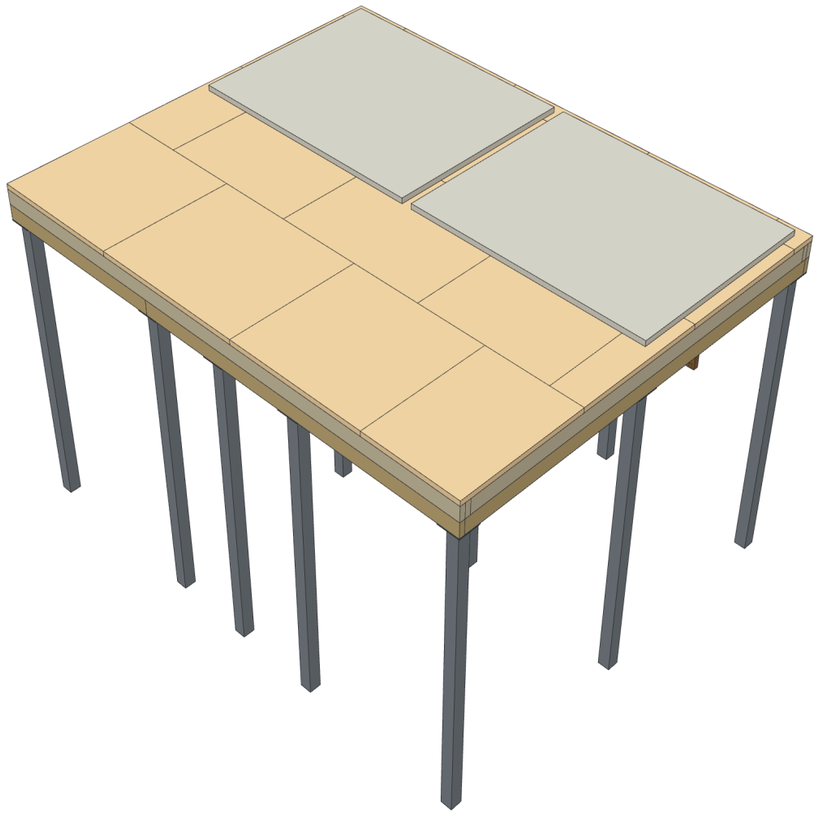
Инструмент

лопата/бур, лазерный нивелир, трубный инструмент (для ПЭ/ПП), греющий кабель, манометр, опрессовочный насос

Материалы

труба ПП DN110 и DN50; труба ПЭ32; греющий кабель; утеплитель трубы; уплотнители, фасонные части; гильзы

Этап 5 из 16 · основа



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
НП	Настил пола 50 (фанера 22 + слой 28)	настил 50	18	310–1440
НМ	Мокрая зона: гидроизоляция, стяжка, плитка	бетонная стяжка и плитка	2	2300

Сухой пол (комната отдыха)

1. чистовое покрытие 28 (шпунтованная доска)
2. настил: фанера ФСФ 22, шпунт
3. фольга/паро-воздухобарьер
4. лаги 2×50×150 + утеплитель 150
5. ветро-влагозащитная мембрана
6. черновая обрешётка 22 (доска 100, зазор 50)

Мокрый пол (парная, моечная)

1. плитка 15 по клею
2. бетонная стяжка 40–80 по уклону 2 %
3. гидроизоляция (единая система)
4. настил 50: фанера 22 + ЦСП 12 + 16
5. лаги 2×50×150 сплошные + вата 150
6. мембрана, черновая обрешётка

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 4 чел.-дн.)

Что делаем

1. Снизу: черновая обрешётка под лагами (доска 100×22, зазор 50) → ветро-влагозащитная мембрана → вата 150 между лагами без пустот → фольга/паробарьер с проклейкой стыков.

2. Настил 50 мм по всему этажу, в том числе под стенами и перегородками: фанера ФСФ 22 (шпунт, длинной стороной поперёк лаг, стыки только на лагах, ряды в разбежку) + верхний слой 28 мм. Верх настила +0,700.

3. Сухая зона: верхний слой 28 — шпунтованная доска чистового пола. Мокрые комнаты (парная, моечная): верхний слой — ЦСП 12 + выравнивание 16; гидроизоляция единой системой с подъёмом на стены 200 мм и на фланцы трапов.

4. Стяжка 25–45 мм по уклону 1,5–2 % к трапам и плитка по клею (верх ≈ +0,790): мокрые комнаты выше сухой зоны на ≈ 90 мм — порог между комнатой отдыха и мокрыми помещениями.

5. Стены и перегородки ставить на настил (+0,700) после его укладки; стяжку и плитку выполнять после установки перегородок (этап 14).

Контроль перед следующим этапом

- Утеплитель без пустот, барьер сплошной, стыки проклеены.
- Настил в одной плоскости: +0,700 ± 3 мм, стыки на лагах.
- Налив воды 24 ч в мокрых комнатах до плитки без протечек (СТОП-ТОЧКА).

Инструмент

строительный нож, сшиватель, шуруповёрт, правило, уровень, кисти/валики гидроизоляции, зубчатый шпатель

Материалы

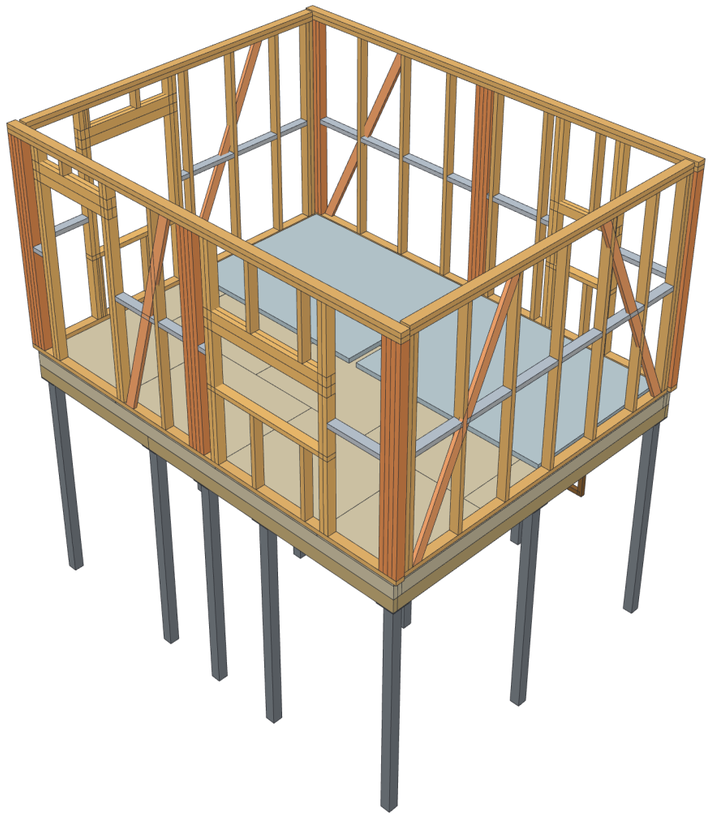
мембрана; минвата 150 негорючая; фольга/паробарьер и клейкая лента; фанера ФСФ 22; доска 28 шпунт, ЦСП 12; гидроизоляция; стяжка; плитка

Этап 5. Утепление и настил пола 50 мм (одна плоскость), мокрая

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э05
Лист 8 / 21

Этап 6 из 16 · коробка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 2 раб. дн. · бригада 4 чел. (≈ 8 чел.-дн.)

Что делаем

1. Собрать панели на полу в порядке: южная S (вход), западная W, северная N, восточная E (последней). Нижняя обвязка 50×100, верхняя двойная 2×50×100 с перевязкой стыков.

2. Стойки 50×100 с шагом 620 (560 в свету); углы и оси — пакеты 200 (4 доски 50×100 в ряд); под конёк — пакеты ПФ (Х 2400–2600) в панелях S и N.

3. Вставить распорки 50×100 на середине высоты в каждой панели, по 2 стойки 50×100 с каждой стороны проёма, ригели проёмов (Д1, ОК-1 и панорамное ОК-3: 4×50×100 = 100×200, ОК-2: 2×50×100); в узких простенках южной стены у углов — крестовые связи из стальной перфоленты 40×2, подоконные бруски, коротыши.

4. Врезать раскосы 50×100 в крайние панели под ≈ 65° до подъёма панелей.

5. Поднять панели в проектное положение, поставить на нижнюю обвязку, поставить временные укосины в двух направлениях, проверить вертикаль по отвесу/уровню 2 м.

6. Прижать нижнюю обвязку к ростверку анкерами (ориентир М12 через 1200 мм и у пакетов), соединить панели в углах, перевязать верхние обвязки.

Контроль перед следующим этапом

- Вертикаль ≤ 3 мм на 2 м, диагонали коробки равны (разность ≤ 5 мм).
- Все раскосы врезаны, распорки на месте, пакеты 200 в углах и под конёк.
- Анкеры затянуты, временные укосины остаются до установки перекрытия.

Инструмент

уровень 2 м, отвес, шуруповёрт, пневмо- или ручной молоток, болгарка/пила для врезок, временные укосины, струбцины

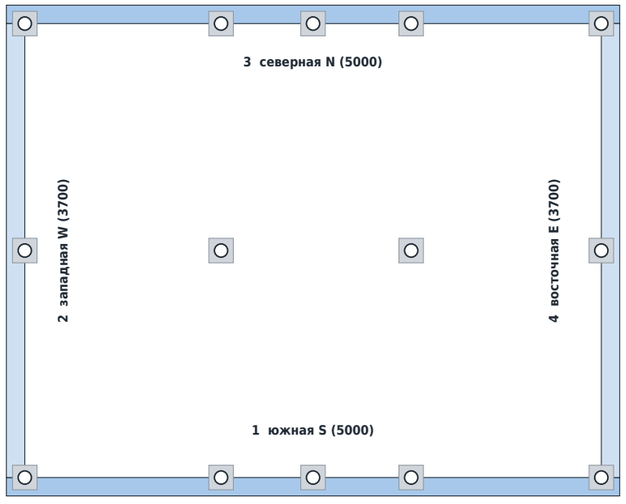
Материалы

брус 50×100 — стойки, обвязки, распорки, раскосы, ригели, пакеты 200; анкеры; гвозди/саморезы по паспорту

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
О1	Обвязка нижняя	50×100	4	3700–5000
О2	Обвязка верхняя (двойная)	50×100	8	3700–5000
ПУ	Пакет угловой 200 (4×50×100)	50×100	16	2350
ПФ	Пакет под конёк 200 (4×50×100)	50×100	8	2350
СТ	Стойка	50×100	14	2350
ПС	Стойка проёма усиленная	50×100	16	2350
РГ	Ригель проёма	50×100	14	800–1500
СТк	Коротыш над/под проёмом	50×100	11	150–900
ПД	Подоконный брусок	50×100	3	800–1500
РС	Распорка на середине высоты	50×100	24	100–600
СК	Стойка концевая	50×100	8	2350
РК	Раскос 50×100	50×100	5	2512–2654

Объём древесины этапа: 1.24 м³ (без запаса)



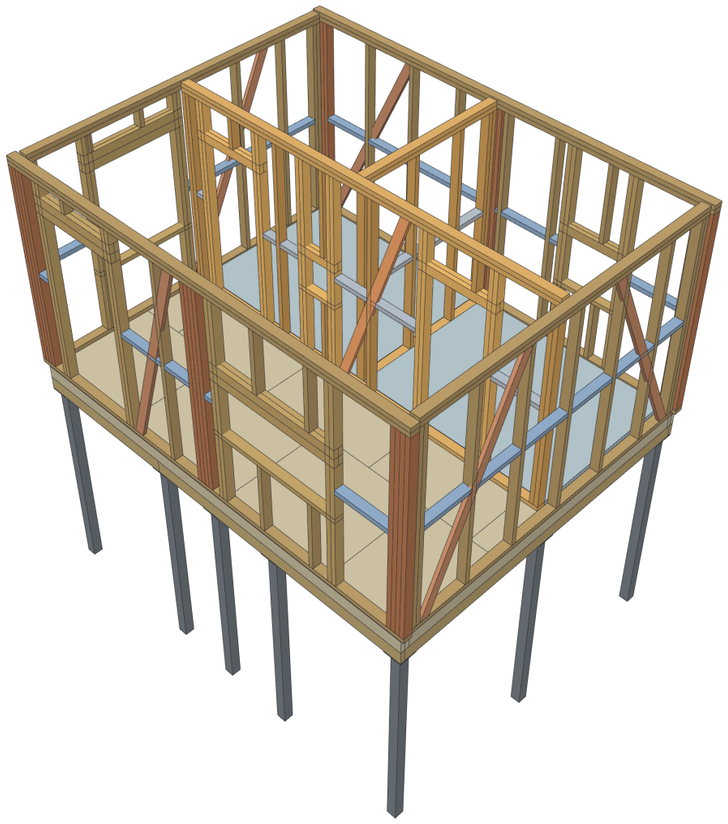
порядок: панели собираются лёжа на полу, поднимаются в этой последовательности

Этап 6. Наружные стены первого этажа: панели 50×100, раскосы,

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э06
Лист 9 / 21

Этап 7 из 16 · коробка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 3 чел.-дн.)

Что делаем

1. Перегородка Y = 2000 (комната отдыха / парная и моечная) стоит на настиле поперёк лаг над ростверком Г2: нижняя обвязка 50×100 шурупами 6×120 через настил в каждую лагу и в Г2; проёмы Д2, Д3 и тоннель печи 300×400.

2. Перегородка X = 2500 (парная / моечная) стоит на настиле над блоками Л3 (по линии X = 2500): нижняя обвязка шурупами в блоки через настил, шаг 300; стойки 50×100 шаг 620, обвязки, распорки. Верх — уголками к лагам мансарды и упорам 50×100 между лагами.

3. Закладные 50×100 под бойлер, полок и ограждение печи; обрамление тоннеля печи — негорючее.

4. Скрепить перегородки с наружными стенами (концевые пары 2×50 шурупами 6×140 в пакет стены, шаг 400) и между собой (Т-узел X = 2500 на перегородке Y = 2000), верхние обвязки подготовить под уголки к лагам мансарды. Подробно — лист «Перегородки: опирание и крепление».

Контроль перед следующим этапом

- Проёмы по размерам: Д2 и Д3 700×1900, тоннель 300×400, проверить диагонали проёмов.
- Закладные на высоте: бойлер 1300–1700, полки — по чертежу.

Инструмент

уровень, шуруповёрт, струбцины, рулетка

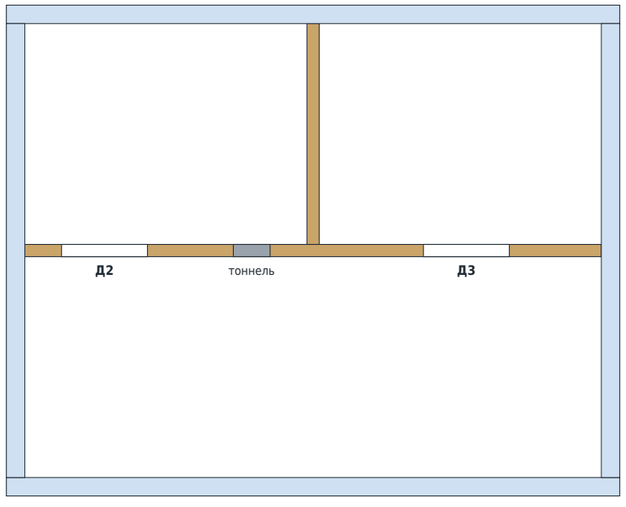
Материалы

брус 50×100, 50×150; анкеры, уголки, гвозди

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
О1	Обвязка нижняя	50×100	2	1800–4700
О2	Обвязка верхняя (двойная)	50×100	4	1800–4700
СК	Стойка концевая	50×100	8	2350
СТ	Стойка	50×100	4	2350
ПС	Стойка проёма усиленная	50×100	12	2350
РГ	Ригель проёма	50×100	6	500–900
СТк	Коротыш над/под проёмом	50×100	4	350–1000
ПД	Подоконный брусок	50×100	1	500
РС	Распорка на середине высоты	50×100	9	100–570
РК	Раскос 50×100	50×100	1	2542

Объём древесины этапа: 0.45 м³ (без запаса)



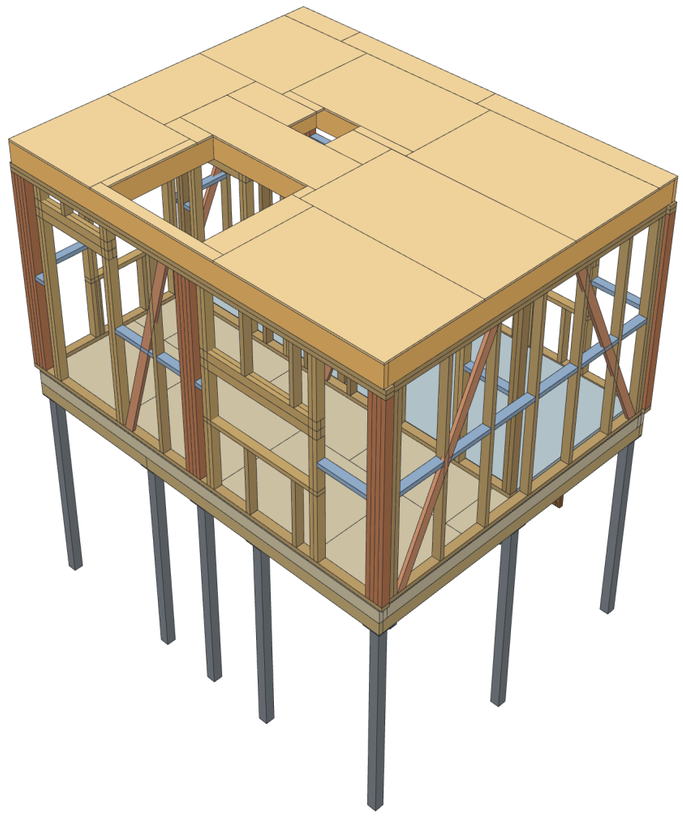
1 — перегородка Y = 2000 (на Г2), 2 — перегородка X = 2500

Этап 7. Перегородки 100 мм: Y = 2000 и X = 2500, закладные

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э07
Лист 10 / 21

Этап 8 из 16 · коробка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 4 чел. (≈ 6 чел.-дн.)

Что делаем

1. Сначала поставить обвязку перекрытия ОП по периметру на верхние обвязки стен: по W и E две доски 50×250, по S и N одну — она замыкает торцы лаг и несёт коленные стены и фронтоны. Затем уложить пары лаг М1 по верхним обвязкам S/N (опирание не менее 50 мм): X = 220, 880, 2160, 2940, 3520, 4180, 4780; шаг не более 660.

2. Сформировать проём Л1 1300×1300 под лестницу Ø1200 (X 1360–2660, Y 150–1450): тримеры Т1 (X ≈ 1260) и Т2 (X ≈ 2760), ригель Р1 (Y 1450–1600).

3. Проём Л2 под проходной узел дымохода 500×500: тримеры Т3 (3×50×250, X 2250–2400) и Т4 (4×50×250, X 1440–1640), ригели Р3 (Y 1920–2070) и Р4 (Y 2570–2720). Между Т3 и Т2 поставить три упора УП (50×250) под верхнюю обвязку перегородки X = 2500.

4. Поставить бриджинг на Y ≈ 2400, закрепить лаги уголками/лентами к верхним обвязкам (по расчёту).

5. Настил: фанера ФСФ 22 (1220×2440, шпунт) длинной стороной поперёк лаг, торцевые стыки только на лагах X = 880, 1260, 2760, 2940, ряды в разбежку; листы вырезать под проёмы Л1 и Л2; шуруп 4,5×45 шаг 150/300. Это диафрагма жёсткости и основание под пол 2 этажа (подложка 10 + чистовое покрытие 18). Ограждение проёмов сразу после настила.

Контроль перед следующим этапом

- Не более 4 досок в пакете, в т. ч. тримеры; шаг лаг ≤ 660.
- Проёмы Л1 и Л2 по размерам, временное ограждение установлено.
- Перекрытие плоское: перепад ≤ 3 мм на 2 м.

Инструмент

уровень, шуруповёрт, пила, уголки/подвесы, струбцины, ограждение проёмов

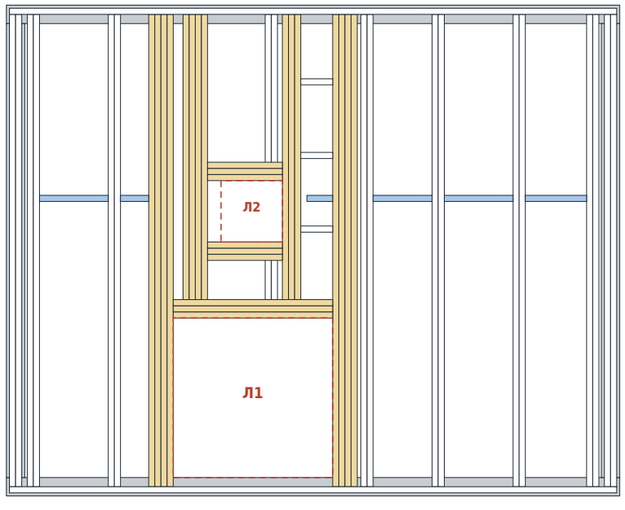
Материалы

доска 50×250 (ОП, пары, тримеры, ригели, упоры, бриджинг); фанера ФСФ 22 ≈ 20 шт. листов и обрезков; уголки, ленты

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
М1	Лага мансарды (пара 2×50×250)	50×250	16	420–3850
Т1	Тример Л1	50×250	4	3850
Т2	Тример Л1	50×250	4	3850
Т3	Тример Л2	50×250	3	2325
Т4	Тример Л2 (усиленная лага)	50×250	4	2325
ОП	Обвязка перекрытия (рим-борт) 50×250	50×250	6	3850–4950
УП	Упор между лагами над перегородкой X = 2500	50×250	3	260
Р1	Ригель проёма Л1	50×250	3	1300
Р3	Ригель проёма Л2	50×250	3	610
Р4	Ригель проёма Л2	50×250	3	610
БР	Бриджинг между лагами	50×250	6	250–560
ФН	Настил мансарды: фанера ФСФ 22 (лист или его часть)	22 мм	20	205–2215

Объём древесины этапа: 1.66 м³ (без запаса)

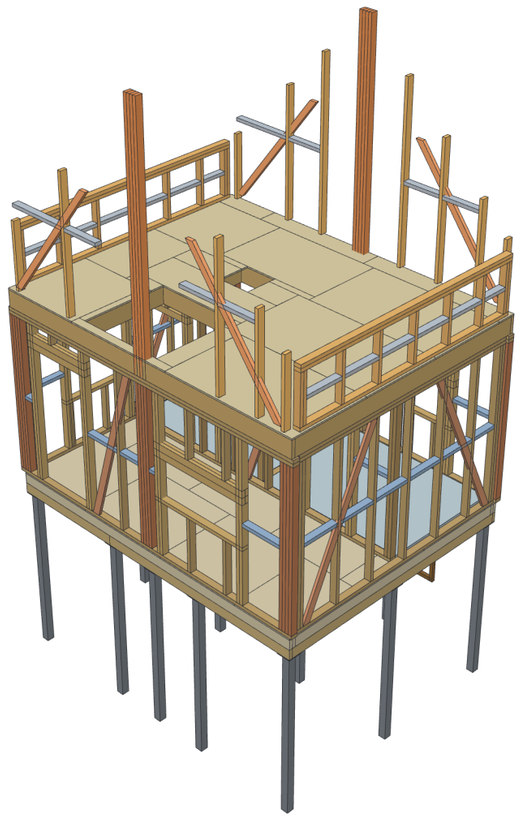


Этап 8. Перекрытие мансарды (потолок 1 этажа): пары лаг 2×50×2

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э08
Лист 11 / 21

Этап 9 из 16 · коробка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 4 чел. (≈ 6 чел.-дн.)

Что делаем

1. Собрать коленные стены W/E высотой 850 (стойки 50×100 шаг 620, обвязка 50 и 2×50, распорки); поднять, поставить на настил над ОП и закрепить шурупами 6×140 через настил в ОП (шаг 300) и лентами к стойкам стены первого этажа.

2. Собрать каркасы фронтонов S и N на настиле: стойки 50×100 шаг 620, ригели на +4,70, раскосы 50×100, опорный пакет ПФ по X = 2400–2600.

3. Южный фронтон: два высоких окна ОК-М1, М2 700×1900 по обе стороны пакета ПФ; северный — два малых 600×900.

4. Поднять фронтоны, выставить в вертикаль, раскрепить временными укосинами к перекрытию, связать с коленными стенами.

Контроль перед следующим этапом

- Вертикаль фронтонов ≤ 3 мм на 2 м; пакеты ПФ в створе свай С13 и С14.
- Проёмы окон по размерам, ригели на месте.

Инструмент

уровень 2 м, отвес, шуруповёрт, временные укосины, средства подъёма и страховки на высоте

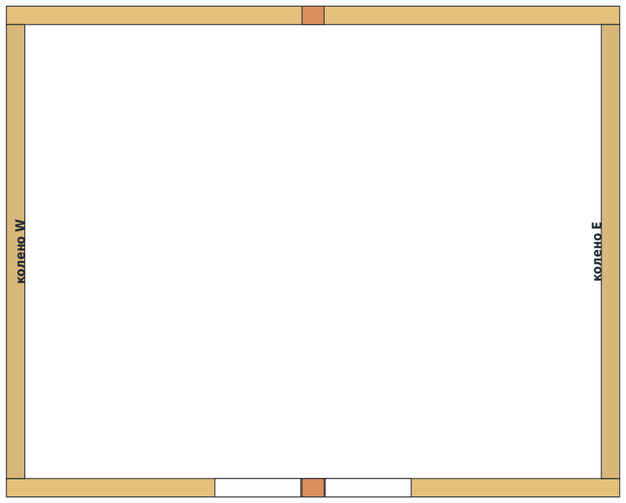
Материалы

стойки 50×100, ригели 50×100/50×150, раскосы 50×100; анкеры; доски для укосин

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ПФ	Пакет под конёк 200 (4×50×100)	50×100	8	3580
КО	Обвязка коленной стены	50×100	6	3700
КС	Стойка коленной стены	50×100	18	700
КР	Распорка коленной стены	50×100	12	400–570
ФС	Стойка фронтона	50×100	12	980–2620
ФР	Ригель фронтона	50×100	8	570–930
ФК	Раскос фронтона 50×100	50×100	4	2300

Объём древесины этапа: 0.52 м³ (без запаса)



1 — колени W/E, 2 — фронтоны S и N, пакеты ПФ (красные) под КП

Этап 9. Коленные стены и фронтоны (южный и северный)

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э09
Лист 12 / 21

Этап 10 из 16 · кровля

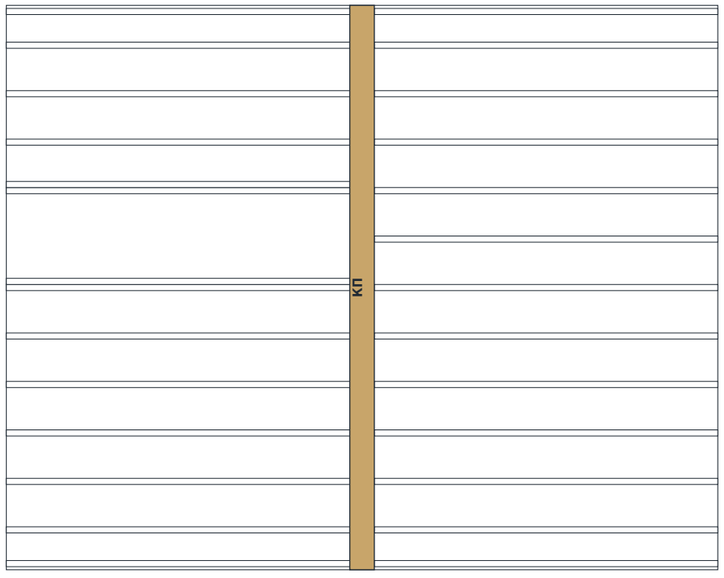


Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
СП	Стропило	50×250	27	3959
КП	Коньковый прогон (составной из 4 досок)	4×50×300	1	4600

Объём древесины этапа: 1.70 м³ (без запаса)



шаг 395; свесы фронтонов Y = −250 и 4250

Ориентир: 2 раб. дн. · бригада 4 чел. (≈ 8 чел.-дн.)

Что делаем

1. Поднять коньковый прогон КП 4×50×300 (составной из 4 досок) на пакеты ПФ южной и северной стен, зафиксировать опорными пластинами/уголками, раскрепить от опрокидывания.
2. Разметить стропила: шаг 395 по Y (13 на скат; крайние — на свесах Y = −250 и 4250), отвесный срез у граней КП.
3. Уложить стропила 50×250 верхним концом к боковым граням КП, нижним — на верхнюю обвязку коленной стены со скользящей опорой (скоба с пазом).
4. Сдвоить стропила по сторонам прохода дымохода (Y ≈ 2000 и 2790), поставить обрамление прохода.
5. Диагональные ветровые связи 25×150 по низу стропил в крайних пролётах каждого ската; ленточные анкеры стропило–обвязка и ПФ–КП (по расчёту).

Контроль перед следующим этапом

- Верх стропил на конце — на уровне верха КП (+7,080).
- Шаг стропил ≤ 400, скользящие опоры не закреплены намертво.
- Ветровые связи установлены; временные укосины фронтонов сняты только после связей.

Инструмент

лебёдка/блоки или подъёмник для КП, шаблоны стропил, уровень, шуруповёрт, страховочные пояса, леса/подмости

Материалы

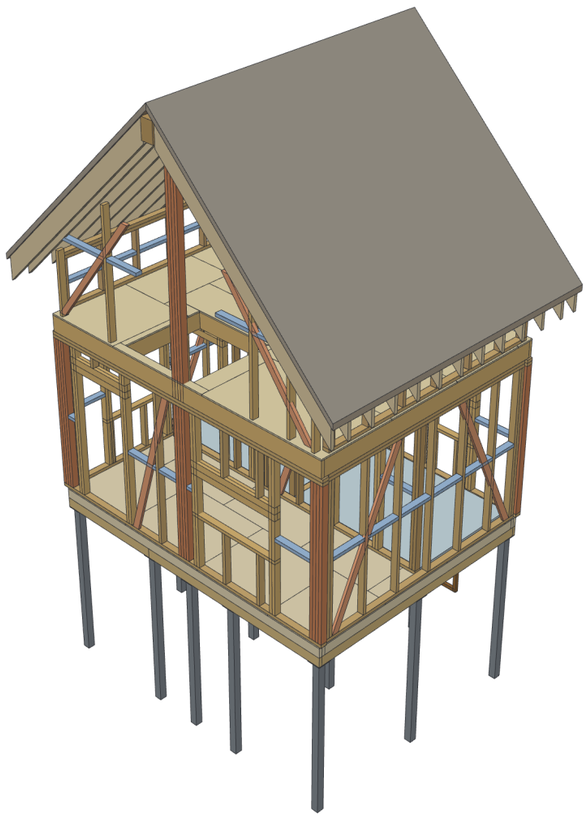
КП 4×50×300 × 4,6; стропила 50×250 × 4,0 (27 шт.); доски 50×100 (ветровые связи); скобы, ленты

Этап 10. Коньковый прогон и стропила 50×250

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э10

Этап 11 из 16 · кровля



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 2 раб. дн. · бригада 3–4 чел. (≈ 8 чел.-дн.)

Что делаем

1. Раскрыть стропила изнутри: утеплитель 250 между стропилами + поперечный слой 50, паробарьер, сервисный зазор и подшивка — после кровли.
2. Снаружи: диффузионная мембрана по стропилам, контрейка 50 (вентканал), обрешётка 25×100 по профилю покрытия.
3. Покрытие: профнастил С-20 (или иной металл) с коньком, торцевыми планками, снегозадержателями.
4. Проходки: дымоход Ø115 (сэндвич, проходной элемент) выше конька не менее 0,5 м — оголовок +7,80; фановый стояк DN110 — выше кровли не менее 0,3 м.
5. Водосток и свесы: 400 по скатам и 300 по фронтонам; нижний продух и конёк вентиляционные.

Контроль перед следующим этапом

- Вентканалы открыты внизу и вверху.
- Проходки герметичны, дымоход на положенной высоте.
- Крепление покрытия по инструкции производителя.

Инструмент

подмости, подъёмник, нож, ножницы по металлу, шуруповёрт, герметик, страховка на крыше

Материалы

мембрана; контрейка 50×50; обрешётка 25×100; профнастил С-20 ≈ 40 м² с доборными; проходки

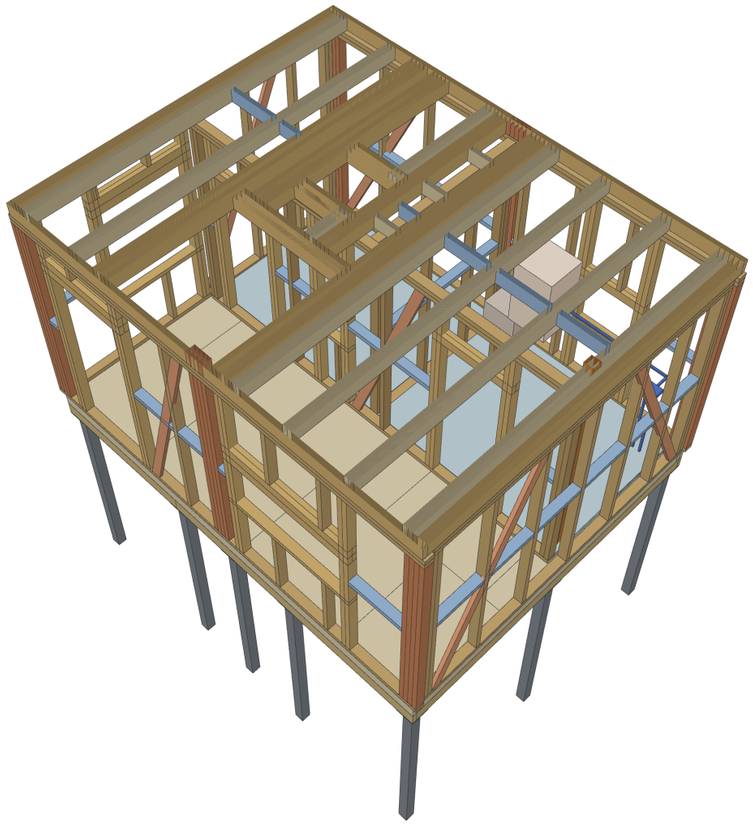
Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
КВ	Кровельное покрытие (металл)	металл	2	4300

Кровельный пирог (изнутри наружу)

1. отделка 15
2. сервисный зазор 25
3. паробарьер
4. поперечная вата 50
5. стропила 50×250 + вата 250
6. диффузионная мембрана
7. контрейка 50 (вентканал)
8. обрешётка 25
9. металлическое покрытие

Этап 12 из 16 · инженерия



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ТУ	Техузел: фильтр, гидробак, автоматика	разные	1	400
БО	Бойлер 80 л	80 л	1	800
ДП	Линейный трап 600 мм (душ без поддона)	лоток 600	1	600
ТП	Трап DN50	разные	1	150
ТР	Трубы ХВС/ГВС DN20	разные	7	150–1800
ФВ	Фановый стояк DN110	DN110 в коробе	1	4700

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 2 чел. (≈ 3 чел.-дн.)

Что делаем

1. Установить техузел (фильтр, гидробак 24 л, автоматика насоса) и накопительный бойлер 80 л у северной стены моечной на закладной в каркасе.
2. Разводка PP-R/PEX DN20 по сервисным зонам стен: ХВС и ГВС к душу (восточная стена, X 4800), к крану, к бойлеру; ни одна труба не пересекает ростверк и лаги.
3. Поставить трапы: в парной — точечный трап DN50 с сухим затвором, в моечной — линейный трап 600 мм у восточной стены (душ без поддона); трапы двухуровневые — фланцы под обе гидроизоляции.
4. Фановый стояк DN110 в коробе в юго-восточном углу моечной, вывести через мансарду и кровлю (≥ 0,3 м над поверхностью), утеплить.
5. Опрессовать горячую и холодную линии (1,5 × рабочее давление), проверить уклоны, запустить насос, настроить автоматику.

Контроль перед следующим этапом

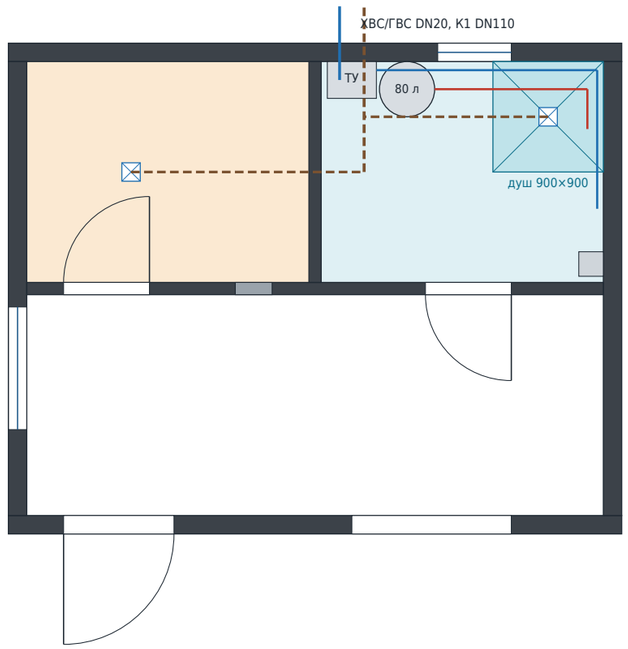
- Опрессовка пройдена, течи нет (СТОП-ТОЧКА до закрытия стен).
- Все краны и клапаны доступны, сливной кран бойлера и зимний слив работают.

Инструмент

трубный сварочный аппарат (PP-R) или пресс (PEX), манометр, опрессовочный насос, ключи, уровень

Материалы

PP-R/PEX DN20; краны; бойлер 80 л; техузел; трапы DN50; стояк DN110; манжеты; крепёж

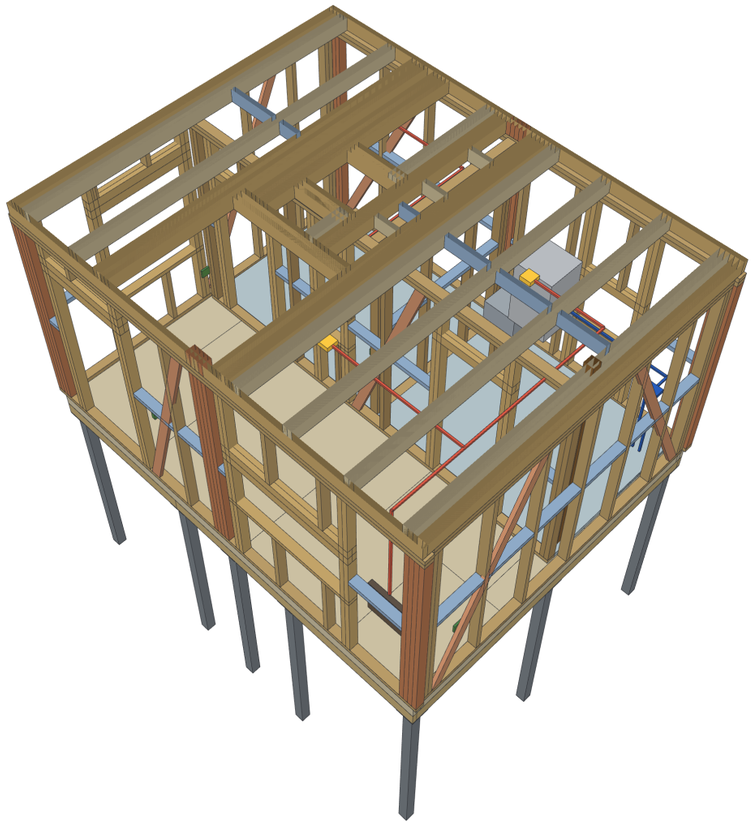


Этап 12. Водоснабжение и водоотведение: внутренняя разводка

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э12
Лист 15 / 21

Этап 13 из 16 · инженерия



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 1,5 раб. дн. · бригада 2 чел. (электрик) (≈ 3 чел.-дн.)

Что делаем

1. Ввод 1ф 220 В кабелем в трубе (ориентир ≈ 5 кВт, вводной автомат С32), ЩР в сухой зоне у входа (комната отдыха, Х ≈ 4500).
2. Групповые линии (по схеме ЭОМ-01): освещение Г1/Г2, розетки Г3/Г4, водонагреватель Г5, насос Г6, греющий кабель Г7, конвекторы Г8; дифавтоматы 30 мА на мокрые линии.
3. Кабель вне парной — ВВГнг(А)-LS в гофре по сервисным зонам; в парной — термостойкий кабель и светильник 125 °С, без розеток.
4. Светильники: Л1 IP44 (комната отдыха), Л2 IP65 (моечная), Л3 IP65 125 °С (парная); выключатели вне парной.
5. Уравнивание потенциалов (трубы, трапы, дымоход), заземление по системе СНТ; замеры сопротивления изоляции и петли фаза-ноль.

Контроль перед следующим этапом

- Проверка УЗО и замеры до закрытия стен (СТОП-ТОЧКА).
- Сечения и защита по расчёту; мощность подтверждена техусловиями СНТ.

Инструмент

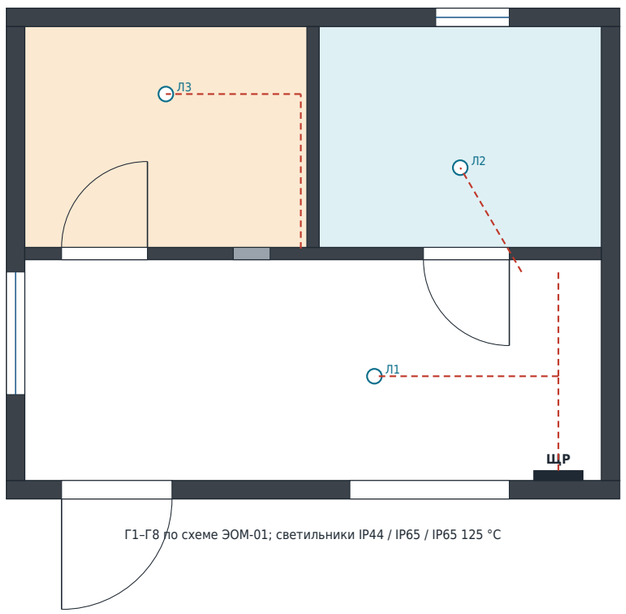
мультиметр, тестер УЗО, мегомметр, кабельный инструмент, гофра и крепёж

Материалы

щит ЩР, автоматы и дифавтоматы, кабель ВВГнг(А)-LS и термостойкий, светильники IP44/IP65, выключатели, розетки

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ЩР	Щит ЩР	ЩР	1	400
КБ	Кабель	разные	10	80–2500
ЛМ	Светильник	разные	3	120
РЗ	Розетка	разные	2	100
ВК	Выключатель	разные	2	80



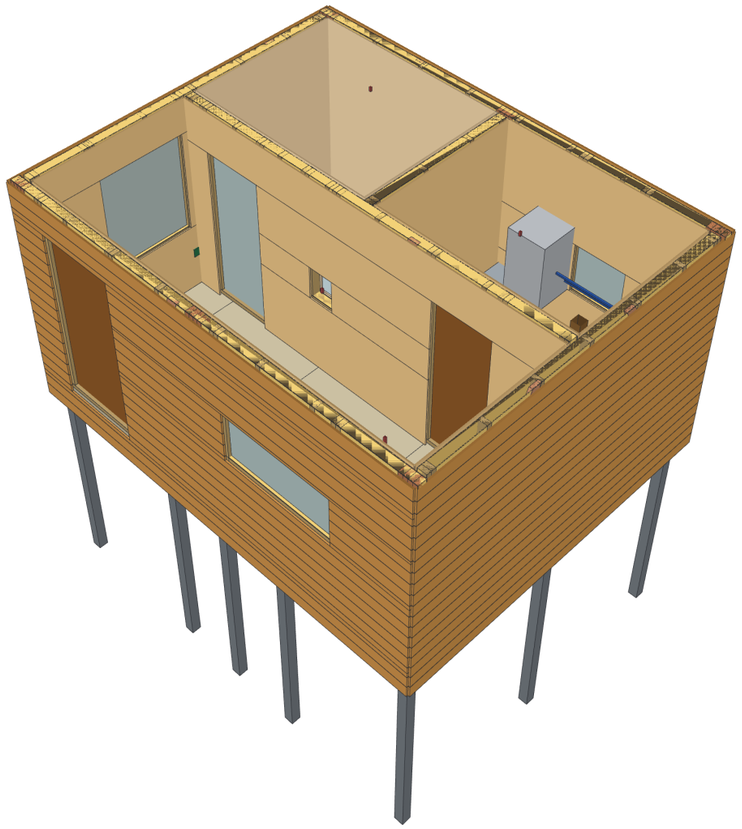
Г1–Г8 по схеме ЭОМ-01; светильники IP44 / IP65 / IP65 125 °С

Этап 13. Электрика и освещение

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э13
Лист 16 / 21

Этап 14 из 16 · отделка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 8 раб. дн. · бригада 4 чел. (≈ 24 чел.-дн.)

Что делаем

1. Закрыть контур: окна ОК-1, ОК-2, ОК-3 (панорамное 1300×600), ОК-М1…М4 и двери Д1–Д3 на пену с лентами (ПСУЛ снаружи, пароизоляционная изнутри), отливы.

2. Утеплитель — каменная вата без пустот: стены и перегородки 100, колени и фронтоны 100, пол мансарды 250, скаты 250 + 50 поперёк стропил.

3. Снаружи: ветро-влагозащитная мембрана → брусок 20×40 (вентзазор, низ и верх открыты, сетка) → имитация бруса 20×145 горизонтально, обшивка ростверка до +0,350.

4. Изнутри: пароизоляция с проклейкой; в парной — фольга единым контуром (нахлёст ≥ 100, алюминиевый скотч); брусок 20×40 и вагонка — липа/осина в парной, хвоя в остальных помещениях и в мансарде.

5. Мокрая зона: ЦСП 12, гидроизоляция единой системой, стяжка по уклону к трапам, плитка; в душе — ЦСП и плитка до 1,8 м. Сухая зона и мансарда — шпунтованная доска; потолки — вагонка по бруску; полок и решётчатый трап в парной.

Контроль перед следующим этапом

- Фольга и пароизоляция без разрывов, стыки проклеены; налив 24 ч в мокрой зоне пройден (СТОП-ТОЧКА).
- Вентзазоры фасада и кровли открыты; утеплитель без пустот.
- Количества — по ведомости КР-12 (площади и объёмы из 3D-модели).

Инструмент

нож, сшиватель, степлер, шуруповёрт, торцовочная пила, уровень, плиточный инструмент, монтажный пистолет

Материалы

каменная вата 100/150/250/50; мембраны, пароизоляция, фольга и ленты; имитация бруса 20×145; вагонка липа и хвоя; брусок 20×40; ЦСП 12; гидроизоляция; плитка; доска пола 28; окна и двери

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ИБ	Имитация бруса 20×145 (фасад)	20×145	232	194–5000
УТ	Утеплитель — каменная вата	минвата	37	90–5000
ВГ-хвоя	Вагонка хвоя 15 мм	15	37	15–4700
ВГ-липа	Вагонка липа 15 мм (парная)	15	13	400–2370
ПЛ	Доска пола 28 (мансарда)	28	6	1300–4700
ДВ	дверь входная утеплённая 900×2000	дверь	2	1900–2050
ОК	окно панорамное 1300×600	окно	8	600–1900

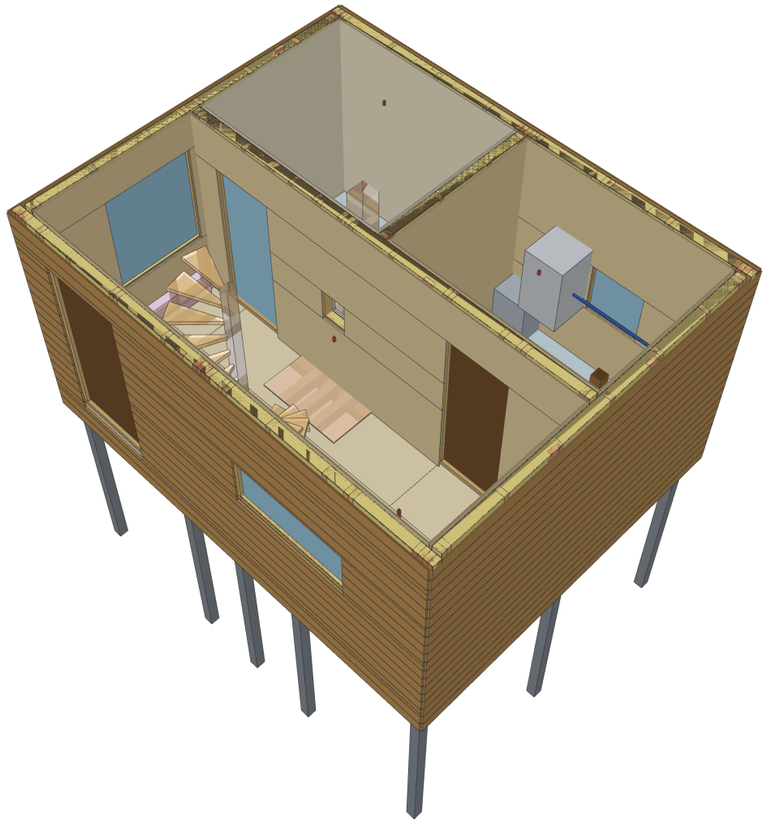
Стена (изнутри наружу)

1. вагонка 15
2. брусок 20×40 (зазор)
3. фольга/пароизоляция
4. стойки 50×100 + вата 100
5. мембрана
6. брусок 20×40 (вентзазор)
7. фальшбрус 20

Парная: потолок

1. вагонка 15
2. брусок 20×40
3. фольга
4. обрешётка 15
5. лаги 2×50×250 + вата
6. настил 22, покрытие 18

Этап 15 из 16 · отделка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 2 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 6 чел.-дн.)

Что делаем

1. Поставить печь «Диана Скала Порта» на негорючее основание, топочный тоннель 150 в перегородке, экран; собрать дымоход Ø115 (сэндвич) через проходной узел 400×400 и кровлю.
2. Установить винтовую лестницу Ø1200 напротив топки: торцы ступеней 2–3 — сиденье; негорючие накладки на торцы ступеней 1–4 до получения паспорта печи.
3. Вентиляция: клапаны В-1 … В-5 по плану ИС-02, переток в Д3, зазор под Д2; три независимые системы — дымоход, вентиляция, стояк.
4. Конвекторы ЭК-1 (комната отдыха) и ЭК-2 (мансарда), настройка термостатов.
5. Пробные протопки по инструкции: контроль тяги, температуры древесины за фольгой, герметичности; акт приёмки.

Контроль перед следующим этапом

- Паспорт печи получен, отступы выполнены (СТОП-ТОЧКА до первой топки).
- Тяга в норме, дымоход герметичен, температура древесины за фольгой ≤ 50 °C.
- Приёмка скрытых работ с фотографиями и актами.

Инструмент

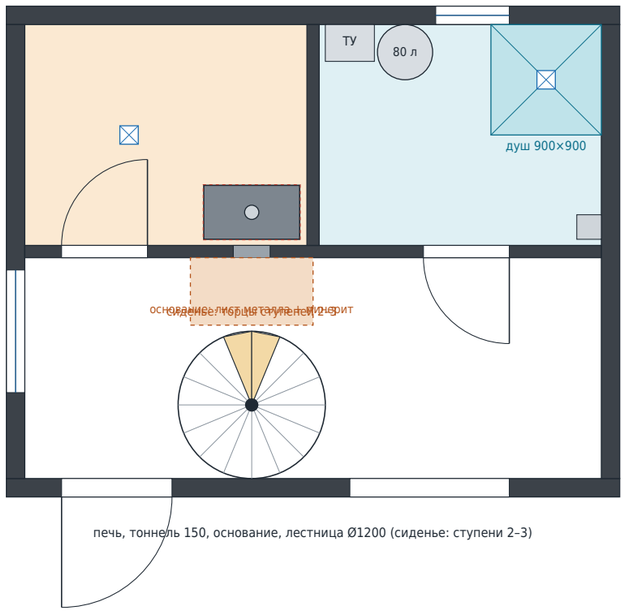
уровень, шуруповёрт, ключи, анемометр/дымовая шашка для проверки тяги, термометр

Материалы

печь с экраном и основанием; дымоход Ø115; винтовая лестница Ø1200; клапаны; конвекторы

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ЛС	Ступень лестницы Ø1200	разные	16	600
ЛП	Центральная стойка лестницы	стойка	1	2800
ПЧ	Печь «Диана Скала Порта»	782×440×683	1	782
ДМ	Дымоход Ø115 (сэндвич)	Ø115 (сэндвич)	1	6320
ПО	Основание печи (лист + минерит)	лист 1000×550	1	1000
ЭК	Конвектор ЭК-1	конвектор 1,0 кВт	1	900



Этап 15. Лестница, печь, дымоход, вентиляция; пуск и приёмка

Баня 5×4 м с мансардой · СНТ «Волна», уч. 237, пос. Новинка
Стадия: проект (рабочие узлы) · Вер.1 · 13.10.2026

Марка
Э15
Лист 18 / 21

Этап 16 из 16 · отделка



Вид с юго-востока; новые элементы этапа подсвечены; обшивки и утепление на схеме не показаны.

Ориентир: 4 раб. дн. · бригада 3 чел. (≈ 12 чел.-дн.)

Что делаем

1. Ввернуть 4 сваи Ø108×2500 по линии Y = −1375 (X = 150, 1750, 3300, 4850), голова +0,350, оголовки.

2. Наружная балка — 3 доски 50×150 на сваях; опорный брус 50×150 на ростверке Г1 (болты М12 через 600 сквозь все доски Г1).

3. Лаги 50×150 с шагом 606 от опорного бруса до балки (уклон настила 1 % от стены); настил — террасная доска лиственница 28×140 с зазором 5–10 мм, верх +0,678 (на 22 мм ниже порога Д1).

4. Столбы навеса 2×50×100 над сваями, передний прогон 2×50×250 (низ +2,850), опорный брус навеса на стене под окнами фронтона (глухари в ОП), стропила 50×150 через 606 с уклоном ≈ 15°, обрешётка 25×100, профнастил С-20; примыкание к стене — планка и герметик.

5. Перила высотой 900 от настила: стойки 2×50×100, две доски 50×100 на ребро и поручень 50×150 плашмя. Ступени к Д1: 3 косоура 50×250, проступи по 2 доски 50×150, подъём ≈ 170.

Контроль перед следующим этапом

- Уровень настила и уклон 1 % от стены; зазоры досок одинаковые.
- Навес не перекрывает окна фронтона (низ окон +3,800), вода с навеса уходит от стены.
- Перила 0,9 м, подъёмы ступеней одинаковые.

Инструмент

ключ для свай, сварка, уровень, торцовочная пила, шуруповёрт, струбцины, подмости

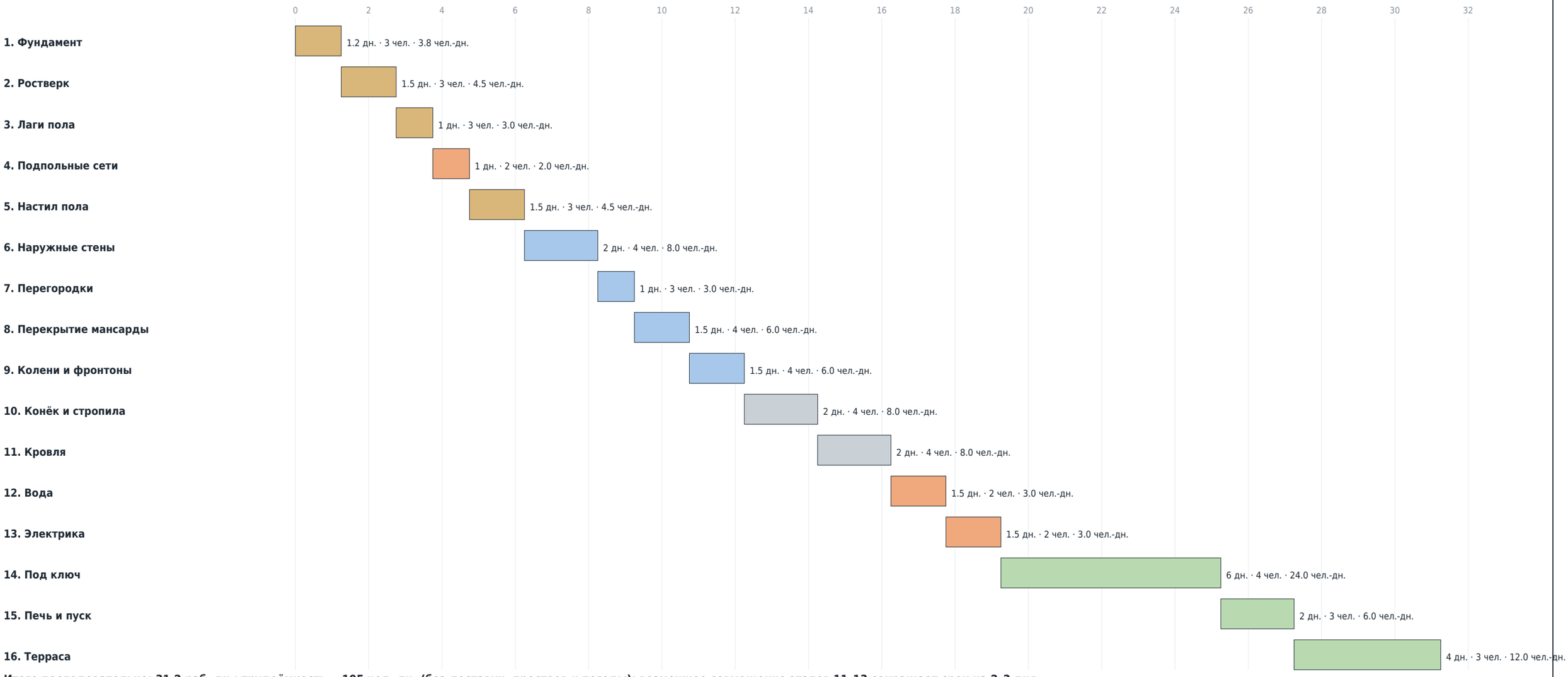
Материалы

сваи Ø108×2500 (4), доски 50×150, 50×100, 50×250; террасная доска лиственница 28×140; профнастил С-20 с планками; обрешётка 25×100; болты М12, глухари, саморезы; масло для террасы

Элементы этапа

Марка	Наименование	Сечение	Шт.	Длина, мм
ТЛ	Опорный брус террасы на Г1 (50×150)	50×150	1	4900
ТБ	Наружная балка террасы (3×50×150)	50×150	3	4900
ТЛг	Лага террасы 50×150	50×150	9	1550
ТД	Террасная доска 28×140 (лиственница)	28×140	10	5000
ТС	Столб навеса 2×50×100	50×100	8	2350
ТП	Трап DN50	разные	2	5300
ТСп	Стропило навеса 50×150	50×150	9	1808
ТЛн	Опорный брус навеса на стене	50×150	1	5300
КВт	Профнастил навеса С-20	профнастил	1	5300
ТПр	Перила террасы	50×100	8	450–3650
ТПр	Перила террасы	50×150	4	450–3650
ТСр	Стойка перил 2×50×100	50×100	6	1128
ТКс	Косоур ступеней 50×250	50×250	3	1150
ТСт	Проступь: 2 доски 50×150	50×150	6	900

График (последовательно; кровля и инженерные этапы частично можно совмещать)



Итого последовательно: 31.2 раб. дн.; трудоёмкость ≈ 105 чел.-дн. (без доставки, простоев и погоды); возможное совмещение этапов 11–13 сокращает срок на 2–3 дня.

Древесина каркаса по этапам (из модели)

№	Этап	Досок/брусьев	V, м³
1	Фундамент	—	—
2	Ростверк	34	0.61
3	Лаги пола	38	0.80
4	Подпольные сети	—	—
5	Настил пола	—	—
6	Наружные стены	131	1.24
7	Перегородки	51	0.45
8	Перекрытие мансарды	55	1.66
9	Колени и фронтоны	68	0.52
10	Конёк и стропила	28	1.70
11	Кровля	—	—
12	Вода	—	—
13	Электрика	—	—
14	Под ключ	—	—
15	Печь и пуск	—	—
16	Терраса	—	—
	Итого (без запаса, без крепежа)		6.98

№	Этап	Контрольные пункты (перед следующим этапом)	Принято
1	Фундамент	Геология подтверждена: несущая способность ≥ 45 кН на сваю и проверка на выдёргивание (СТОП-ТОЧКА до начала свай).; Оси и диагонали в допуске, вертикальность свай ≤ 1 %.; Голова свай на +0,350 ± 5 мм, оголовки защищены.	☐
2	Ростверк	В каждом пакете не более 4 досок; стыки над опорами, в створе не более двух стыков.; Верх ростверка +0,500 ± 3 мм, диагонали равны.; Все шпильки затянуты, шайбы на месте; прокладки не выступают.	☐
3	Лаги пола	Лаги сплошные, лежат на Г1, Г2 и Г3; концы упираются в ОН.; Блоки Л3 стоят по линии X = 2500, Л4 — под печью.; Верх всех лаг +0,650 ± 2 мм.	☐
4	Подпольные сети	Испытания пройдены ДО закрытия пола (СТОП-ТОЧКА).; Уклоны: DN50 — 0,03, DN110 — 0,02.; Трубы ниже ростверка (ниже +0,350), не пересекают лаги и ростверк.	☐
5	Настил пола	Утеплитель без пустот, барьер сплошной, стыки проклеены.; Настил в одной плоскости: +0,700 ± 3 мм, стыки на лагах.; Налив воды 24 ч в мокрых комнатах до плитки без протечек (СТОП-ТОЧКА).	☐
6	Наружные стены	Вертикаль ≤ 3 мм на 2 м, диагонали коробки равны (разность ≤ 5 мм).; Все раскосы врезаны, распорки на месте, пакеты 200 в углах и под конёк.; Анкеры затянуты, временные укосины остаются до установки перекрытия.	☐
7	Перегородки	Проёмы по размерам: Д2 и Д3 700×1900, тоннель 300×400, проверить диагонали проёмов.; Закладные на высоте: бойлер 1300–1700, полки — по чертежу.	☐
8	Перекрытие мансарды	Не более 4 досок в пакете, в т. ч. тримеры; шаг лаг ≤ 660.; Проёмы Л1 и Л2 по размерам, временное ограждение установлено.; Перекрытие плоское: перепад ≤ 3 мм на 2 м.	☐
9	Колени и фронтоны	Вертикаль фронтонов ≤ 3 мм на 2 м; пакеты ПФ в створе свай С13 и С14.; Проёмы окон по размерам, ригели на месте.	☐
10	Конёк и стропила	Верх стропил на конце — на уровне верха КП (+7,080).; Шаг стропил ≤ 400, скользящие опоры не закреплены намертво.; Ветровые связи установлены; временные укосины фронтонов сняты только после связей.	☐
11	Кровля	Вентканалы открыты внизу и вверху.; Проходки герметичны, дымоход на положенной высоте.; Крепление покрытия по инструкции производителя.	☐
12	Вода	Опрессовка пройдена, течи нет (СТОП-ТОЧКА до закрытия стен).; Все краны и клапаны доступны, сливной кран бойлера и зимний слив работают.	☐
13	Электрика	Проверка УЗО и замеры до закрытия стен (СТОП-ТОЧКА).; Сечения и защита по расчёту; мощность подтверждена техусловиями СНТ.	☐
14	Под ключ	Фольга и пароизоляция без разрывов, стыки проклеены; налив 24 ч в мокрой зоне пройден (СТОП-ТОЧКА).; Вентзазоры фасада и кровли открыты; утеплитель без пустот.; Количества — по ведомости КР-12 (площади и объёмы из 3D-модели).	☐
15	Печь и пуск	Паспорт печи получен, отступы выполнены (СТОП-ТОЧКА до первой топки).; Тяга в норме, дымоход герметичен, температура древесины за фольгой ≤ 50 °C.; Приёмка скрытых работ с фотографиями и актами.	☐
16	Терраса	Уровень настила и уклон 1 % от стены; зазоры досок одинаковые.; Навес не перекрывает окна фронтона (низ окон +3,800), вода с навеса уходит от стены.; Перила 0,9 м, подъёмы ступеней одинаковые.	☐

Журнал: на каждом этапе записать дату, исполнителей, замеры (оси, диагонали, уровни, вертикаль), фото скрытых работ, подпись принявшего.

Скрытые работы без акта с фотографиями дальше не закрывать. Любое отклонение от допусков — устранить до следующего этапа.